

Snap!

카드 무늬를 알아보는 이미지 인식 카드 게임 (엔트리)

이 프로젝트는 카드놀이 “Snap”을 웹캠으로 즐기는 게임입니다. 컴퓨터가 카드 한 장(♣ ♥ ♦ ♠)을 무작위로 정하고, 여러분은 실제 카드를 웹캠에 보여줍니다.

인공지능의 이미지 인식(사물 인식) 기술이 웹캠에 비친 카드가 클럽·하트·다이아몬드·스페이드 중 무엇인지 판별하고, 컴퓨터가 정한 카드와 같으면 “SNAP!”을 외칩니다.

프로젝트 개요

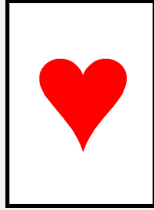
제작 도구	엔트리(Entry) — https://playentry.org
사용 기술	엔트리 인공지능 블록 - 사물(이미지) 인식으로 카드 무늬 판별
오브젝트 수	6개 (snap, card mask, message, computer card, 배경, player card window)
핵심 개념	이미지 분류 모델 활용 / 신호 주고받기 / 나만의 블록으로 코드 정리

이 워크시트는 실제로 제작된 엔트리 프로젝트 파일(snap.ent)의 내부 구조(오브젝트, 변수, 나만의 블록)를 그대로 분석하여 정리한 설명 자료입니다.

※ 이 프로젝트는 오브젝트 6개와 나만의 블록 9개로 이루어진 비교적 큰 프로젝트입니다. 이 워크시트에서는 게임의 핵심 흐름을 중심으로 설명합니다.

오브젝트 살펴보기

이 프로젝트에는 오브젝트가 6개 있습니다. 그중 대표적인 두 가지를 소개합니다.



SNAP!

computer card

컴퓨터가 무작위로 고르는 카드
(club/heart/diamond/spade 모양 중 하나)

message (SNAP! 표시)

카드가 일치했을 때 화면에 “SNAP!”을 크게 보여주는 오브젝트

그 밖에 오브젝트: “card mask”(카드를 놓을 자리 표시), “배경”(테이블 배경, 타이머 표시), “player card window”(웹캠으로 내 카드를 비추는 창)

순서대로 따라 만들기

1. 엔트리(playentry.org)에 접속해서 새 작품을 만들고, 카드 관련 오브젝트들과 웹캠 화면용 오브젝트를 추가합니다.
2. 블록 팔레트의 “인공지능” 카테고리에서 “인공지능 블록 불러오기”를 눌러 “사물 인식(이미지 분류)” 확장 블록을 추가합니다. 이 기능으로 club/heart/diamond/spade 4가지 카드 무늬를 구분하도록 학습된 모델을 사용합니다.
3. 변수 club, heart, diamond, spade에 각각 “club”, “heart”, “diamond”, “spade”라는 이름표(문자열)를 저장해 둡니다.
4. 시작할 때 웹캠 화면을 켜고, 컴퓨터의 카드를 15번 정도 빠르게 바꿔 보인 뒤 무작위 카드 하나로 멈추게 하는 “카드 고르기” 나만의 블록을 만듭니다.
5. 웹캠에 비친 카드를 계속 반복해서 판별하고, 그 결과(playerCard)를 변수에 저장하는 코드를 작성합니다.
6. playerCard와 컴퓨터가 고른 카드(computCard)가 같으면 “SNAP!” 신호를 보내는 “만약 ~라면” 블록을 추가합니다.
7. “SNAP!” 신호를 받으면 message 오브젝트가 “SNAP!” 글자를 보여주고, 모든 동작을 멈추는 코드를 작성합니다.
8. 시작하기 버튼을 눌러 실제 카드를 웹캠에 보여주며 컴퓨터 카드와 맞는지 테스트합니다.

코드 살펴보기 (실제 프로젝트 블록)

아래는 snap.ent 파일 안에 들어있는 핵심 코드 흐름을 재현한 것입니다. 실제 프로젝트는 오브젝트별로 나뉘어 더 많은 코드로 이루어져 있습니다.

※ 색상은 실제 엔트리 편집기의 블록 카테고리를 참고해 스타일화하여 그린 것입니다.

▶ 웹캠·이름표 준비 (player card window 오브젝트)

시작하기 버튼을 클릭했을 때

함수: setup frame (웹캠 화면 준비)

함수: setup class names (club/heart/diamond/spade 이름 정하기)

▶ 컴퓨터 카드 고르기 (computer card 오브젝트)

[준비완료] 신호를 받았을 때

함수: choose a card (컴퓨터 카드 무작위로 정하기)

▶ 카드 판별 및 SNAP 확인 (player card window 오브젝트)

[카드보여주기] 신호를 받았을 때

계속 반복하기

웹캠 화면으로 카드 모양 판별하기 시작

playerCard ▾ 를 판별 결과 (으)로 정하기

만약 <playerCard = computCard> 이라면

[SNAP!] 신호 보내기

이벤트 블록

인공지능 블록

자료 블록

흐름 블록

함수(나만의 블록)

지금까지 무엇을 했나요?

여러분은 “이미지 분류(image classification)” 인공지능을 사용해서, 웹캠에 보이는 물체(카드)가 미리 정해진 몇 가지 종류(club/heart/diamond/spade) 중 어디에 속하는지 판별하는 프로그램을 만들었습니다.

이 모델은 각 무늬의 사진을 많이 보고 학습되어 있어서, 카드의 각도나 조명이 조금 달라도 어떤 무늬인지 맞힐 수 있습니다. 다만 100% 확신하는 것이 아니라 “확률(confidence)”로 결과를 알려줍니다.

더 알아보기: 이미지 분류는 어떻게 동작할까요?

이미지 분류 모델은 카메라로 들어온 사진을 작은 숫자들의 격자(픽셀 값)로 바꾼 다음, 미리 학습할 때 봤던 수많은 예시 사진들과 비교해서 가장 비슷한 종류가 무엇인지 계산합니다.

학습에 사용된 사진이 다양할수록(다른 각도, 다른 밝기, 다른 배경) 실제 사용할 때도 더 정확하게 인식합니다. 학습 사진이 한쪽으로 치우쳐 있으면 특정 상황에서 잘못 인식하기 쉽습니다.

이 기술은 어디에 사용될까요?

- 공장에서 카메라로 제품의 불량 여부를 자동으로 분류하는 시스템
- 재활용 분리수거 로봇이 플라스틱/캔/종이를 구분하는 기능
- 농장에서 사진으로 작물의 병충해 여부를 판별하는 서비스
- 쇼핑 앱에서 사진을 찍으면 비슷한 상품을 찾아주는 기능

아이디어 더하기

프로젝트를 완성했다면, 아래 아이디어 중 하나를 골라 직접 확장해 보세요.

점수 시스템 추가하기 - SNAP을 외칠 때마다 점수를 올려주는 변수를 추가해서, 여러 판을 겨루는 게임으로 만들어 보세요.

확인 정확도 보여주기 - 인식 결과의 확률(confidence) 값을 화면에 함께 보여줘서, 인공지능이 얼마나 확신하는지 확인해 보세요.

카드 종류 늘리기 - 숫자 카드(A, 2, 3 ...)까지 인식하도록 학습 데이터를 늘려서 더 어려운 버전을 만들어 보세요.

제한 시간 두기 - 이미 있는 타이머 변수를 이용해서, 정해진 시간 안에 SNAP을 외치지 못하면 게임이 끝나도록 만들어 보세요.